
Non è permesso l'uso di dispositivi elettronici quali smartphone e smartwatch.

Non è permesso allontanarsi dall'aula prima di avere consegnato il compito.

Tempo di svolgimento: 2h.

Quesito 1 – Laboratorio

Giorgino ha comprato tanta uva a grappoli. Mentre si annoiava ha passato il tempo a contare il numero di acini d'uva per ciascun grappolo, trovano il seguente risultato (A = numero di acini, G = numero di grappoli con quel dato numero di acini)

A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
G	1	1	10	31	53	92	124	90	61	20	16	1

- Graficare in un istogramma tali dati.
- Calcolare uno stimatore non distorto di media e varianza.
- Calcolare un intervallo di confidenza con livello di confidenza 95%.
- Guardando l'istogramma che distribuzione ci viene in mente? Provare a graficare, sopra l'istogramma, una distribuzione teorica che ricalchi bene i dati.

Quesito 2 - Laboratorio

- Si consideri la seguente funzione

$$f(x) = \begin{cases} \cos(x) & \text{se } x \in [0, \pi/2] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

. È una densità di probabilità?

(hint: quali sono le proprietà di cui deve godere la densità di probabilità?)

- Utilizzare il metodo del rigetto con $N = 1000$ ripetizioni per generare numeri distribuiti randomicamente secondo $f(x)$ e plottarli in un istogramma settando 50 bin.
- Quanti punti ho scartato in questo procedimento?
- Posso usare questa informazione per calcolare l'area sottesa a $f(x)$ (ed eventualmente aiutarmi a rispondere al punto a))?

Quesito 1 - Teoria

- Dare la definizione di variabile aleatoria continua.
- Dare la definizione di funzione di ripartizione e di densità.
- Dare la definizione di quantile di ordine α e darne una rappresentazione grafica.
- Si faccia il grafico qualitativo della densità di una normale standard e di una normale di parametri μ e $\sigma^2 > 1$, evidenziando le differenze tra i due grafici.

Quesito 2 - Teoria

- a) Cosa descrive la distribuzione binomiale? Da che parametri dipende?
- b) Quale distribuzione segue la variabile aleatoria che rappresenta il numero di prove da effettuare prima di ottenere un successo in un esperimento binomiale?
- c) Dopo aver scritto la densità discreta di tale distribuzione dire di che proprietà gode ed esprimerlo in formule.
- d) Dimostrare tale proprietà.